

BRYAN ADRIEL FLORES SILVA 2340539

NoSQL: Horario 8:00 - 11:00

1.- Crear una base de datos llamada **spotify**

```
> use spotify  
< switched to db spotify  
spotify> |
```

2.- Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("canciones")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas")  
< { ok: 1 }  
> show collections  
< artistas  
    canciones  
spotify> |
```

3.- Insertar 5 canciones con título, artista, género, año, duración, reproducciones

```
db["canciones"].insertMany([  
  {  
    titulo: "Hidden Place",  
    artista: "Björk",  
    genero: "Hyperpop",  
    año: 2001,  
    duracion: 330,  
    reproducciones: 4800000  
  },  
  {  
    titulo: "Don't Stop 'Til You Get Enough",  
    artista: "Michael Jackson",  
    genero: "Pop",  
    año: 1979,  
    duracion: 366,  
    reproducciones: 7840000000  
  },  
  {  
    titulo: "The Great Curve",  
    artista: "Talking Heads",  
    genero: "Rock",  
    año: 1980,  
    duracion: 388,
```

```

    reproducciones: 3100000
  },
  {
    titulo: "Nights",
    artista: "Frank Ocean",
    genero: "R&B",
    año: 2016,
    duracion: 308,
    reproducciones: 164000000
  },
  {
    titulo: "Represent",
    artista: "Nas",
    genero: "Rap",
    año: 1994,
    duracion: 253,
    reproducciones: 40000000
  }
])

```

```

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561a'),
    '1': ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561b'),
    '2': ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561c'),
    '3': ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561d'),
    '4': ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561e')
  }
}

```

4.- Insertar 5 artistas con nombre, pais, generoPrincipal, edad y oyentesMensuales

```

db["artistas"].insertMany([

```

```

{
  nombre: "Björk",
  pais: "Islandia",
  generoPrincipal: "Hyperpop",
  edad: 60,
  oyentesMensuales: 4920000
},
{
  nombre: "Nas",

```

```

    pais: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Hip-Hop",
    edad: 52,
    oyentesMensuales: 13200000
  },
  {
    nombre: "Michael Jackson",
    pais: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Pop",
    edad: 67,
    oyentesMensuales: 738000000
  },
  {
    nombre: "Frank Ocean",
    pais: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "R&B",
    edad: 38,
    oyentesMensuales: 38900000
  },
  {
    nombre: "Geordie Greep",
    pais: "Inglaterra",
    generoPrincipal: "Rock experimental",
    edad: 26,
    oyentesMensuales: 209992
  },
]
)

```

```

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d391521d674ec426c561f'),
    '1': ObjectId('6a4d391521d674ec426c5620'),
    '2': ObjectId('6a4d391521d674ec426c5621'),
    '3': ObjectId('6a4d391521d674ec426c5622'),
    '4': ObjectId('6a4d391521d674ec426c5623')
  }
}

```

5.- Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561a'),
  titulo: 'Hidden Place',
  artista: 'Björk',
  genero: 'Hyperpop',
  'año': 2001,
  duracion: 330,
  reproducciones: 4800000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561b'),
  titulo: "Don't Stop 'Til You Get Enough",
  artista: 'Michael Jackson',
  genero: 'Pop',
  'año': 1979,
  duracion: 366,
  reproducciones: Long('7840000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561c'),
  titulo: 'The Great Curve',
  artista: 'Talking Heads',
  genero: 'Rock',
  'año': 1980,
  duracion: 388,
  reproducciones: 3100000
}
```

6.- Mostrar todos los documentos de la colección artistas

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c561f'),
  nombre: 'Björk',
  pais: 'Islandia',
  generoPrincipal: 'Hyperpop',
  edad: 60,
  oyentesMensuales: 4920000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c5620'),
  nombre: 'Nas',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Hip-Hop',
  edad: 52,
  oyentesMensuales: 13200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c5621'),
  nombre: 'Michael Jackson',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 67,
  oyentesMensuales: 738000000
}
```

7.- Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
<
spotify>
```

8.- Buscar los artistas que tengan más de 10 millones de oyentes mensuales

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c5620'),
  nombre: 'Nas',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Hip-Hop',
  edad: 52,
  oyentesMensuales: 13200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c5621'),
  nombre: 'Michael Jackson',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 67,
  oyentesMensuales: 738000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d391521d674ec426c5622'),
  nombre: 'Frank Ocean',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 38,
  oyentesMensuales: 38900000
}
```

9.- Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, {titulo:1, artista:1, _id:0})
< {
  titulo: 'Hidden Place',
  artista: 'Björk'
}
{
  titulo: "Don't Stop 'Til You Get Enough",
  artista: 'Michael Jackson'
}
{
  titulo: 'The Great Curve',
  artista: 'Talking Heads'
}
{
  titulo: 'Nights',
  artista: 'Frank Ocean'
}
{
  titulo: 'Represent',
  artista: 'Nas'
}
spotify> |
```

10.- Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561d'),
  titulo: 'Nights',
  artista: 'Frank Ocean',
  genero: 'R&B',
  'año': 2016,
  duracion: 308,
  reproducciones: 164000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561a'),
  titulo: 'Hidden Place',
  artista: 'Björk',
  genero: 'Hyperpop',
  'año': 2001,
  duracion: 330,
  reproducciones: 4800000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d366d21d674ec426c561e'),
  titulo: 'Represent',
  artista: 'Nas',
  genero: 'Rap',
  'año': 1994,
  duracion: 253,
  reproducciones: 40000000
}
```

11.- Actualizar el número de reproducciones de una canción

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"The Great Curve"},{
  $set: {
    reproducciones: 3100001
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

12.- Actualizar el país de un artista

```
> db["artistas"].updateOne({nombre:"Geordie Greep"},{
  $set:{
    pais: "Reino Unido"
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

13.- Eliminar una canción

```
> db["canciones"].deleteOne({
  titulo: "Represent"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14.- Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["canciones"].countDocuments()
< 4
```

15.- Eliminar la colección de artistas

```
> db["artistas"].drop()
< true
```

16.- Eliminar la base de datos spotify

```
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```